

氢能系列报告（二）储氢篇

储氢发展适度超前，高压储氢优先实现

中性（维持）

行情走势图



相关研究报告

【平安证券】电力深度报告氢能系列报告（一）制氢篇：副产氢已占先机，绿氢有望开新局 212111214

【平安证券】环保行业深度报告碳中和系列报告：氢能，碳中和时代的零碳能源 20210330

证券分析师

樊金璐 投资咨询资格编号
S1060520060001
FANJINLU749@pingan.com.cn

陈骁 投资咨询资格编号
S1060516070001
CHENXIAO397@PINGAN.COM.CN

皮秀 投资咨询资格编号
S1060517070004
PIXIU809@pingan.com.cn



平安观点：

- **氢能储运是产业链的关键环节。**氢能产业链整体分为氢能制取、氢能储运、氢能应用三大环节，其中储运环节是高效利用氢能的关键。成本方面，氢气储运成本占总成本约 30%。技术方面，要提高氢气能量密度，国际能源署规定储氢质量标准达到 5%。经济高效是氢能储运未来发展趋势。目前，氢能储存应用场景有加氢站储存、运输车储存和燃料电池车储存等。
- **氢能产业的发展给压力容器行业带来新的发展机遇。**氢能产业发展将推动临氢、超高压、超低温以及纤维缠绕复合材料、多层包扎结构设备的设计制造、检验检测、风险评估等方面技术的发展和进步，也推动压力容器产业向高端、清洁、环保、高效方向的转型升级。
- **氢能储存技术以高压储氢为主。**储氢方式主要有气态储氢、液态储氢和固态储氢三种。从技术发展方向看，目前高压气态储氢技术比较成熟，将是国内主推的储氢技术；有机物液体储氢技术具有独一无二的安全性和运输便利性，但该技术尚有较多技术难题，未来会极具应用前景；固态储氢应用在燃料电池汽车上优点十分明显，但现在技术还有待突破，长期来看发展潜力比较大。从市场价值看，氢能储运未来发展空间广阔。据国际氢能委员会预测，到 2050 年氢能产业将创造 2.5 万亿美元的市场规模。
- **高压储气瓶技术逐步成熟。**高压气态储氢是目前广泛应用的储氢方式，主要通过高压储气瓶来实现氢气的储存和释放。高压储气瓶分为纯钢制金属瓶（I 型）、钢制内胆纤维缠绕瓶（II 型）、金属内胆纤维缠绕瓶（III 型）和塑料内胆纤维缠绕瓶（IV 型）4 种。目前，III 型瓶是我国发展重点，已开发 35MPa 和 70MPa，其中 35MPa 已被广泛用于氢燃料电池车，70MPa 开始推广。IV 型瓶则处于研发阶段。目前储气瓶成本较高，碳纤维成本占比较大。随着储氢瓶的量产以及碳纤维国产化，储氢瓶制造成本逐步下降。
- **液态和固态储氢技术已进入示范阶段。**液态及固态储氢效率高于气态储氢，是未来发展方向。目前低温液态储氢主要应用在航天工程中。有机液体储氢和固体储氢仍处于研究阶段或示范阶段。
- **投资建议：**从产业发展的规律来看，储氢设施是氢能产业的基础设施，在产业发展过程中要适度超前建设才能支撑产业发展；氢的储运是制约产业发展的关键环节，氢能产业发展给压力容器行业带来新机遇，对材料的要求也越来越高；储运成本占总成本的 30% 左右，经济、高效、安全的储运技术已成为当前制约氢能规模应用的主要瓶颈之一。随着加氢站、制氢站的建设增多，储罐需求将稳步增加，高压大容量的储罐壁垒较高，建议关注高压氢容器制造公司；车用储罐需求量大，建议关注拥有 III 型储氢瓶与 IV 型瓶技术的公司；材料方面，建议关注生产储罐用钢材和碳纤维的公司。
- **风险提示：**1）氢能价格难以大幅下降；2）燃料电池成本下降不及预期；3）工业应用发展不及预期；4）氢能储存技术发展不及预期。

正文目录

氢能产业链——储氢.....4

一、 氢能储运是产业链的关键环节.....4

1.1 氢能储运在产业链中成本较高 4

1.2 高效率和低成本是氢能储运发展趋势 5

1.3 储氢的技术要求 6

1.4 氢能储存场景及相关标准 6

1.5 氢能给压力容器行业带来新机遇 7

1.6 储氢容器材料要求不断提升..... 8

二、 氢能储存技术以高压储氢为主.....8

2.1 氢能有三种储存方式..... 9

2.2 氢能储运发展空间广阔 10

三、 高压储气瓶技术逐步成熟..... 11

3.1 高压储氢瓶的应用场景 11

3.2 车用储氢瓶成本碳纤维占比高，成本有望逐步下降 12

3.3 国内高压储氢产业链主要企业及产品 14

四、 液体和固体储氢技术已经进入示范阶段..... 16

4.1 液态储氢目前主要应用在航天工程中 16

4.2 有机液体储氢仍处于研究或示范阶段 17

4.3 固体储氢也已经进入示范阶段 17

五、 投资建议 18

5.1 固定式储罐壁垒高，车载储氢空间大 18

5.2 投资建议 18

六、 风险提示 18

图表目录

图表 1	氢能产业链——储氢	4
图表 2	氢能全产业链示意图	5
图表 3	美国能源部对车载储氢系统的技术指标（2011 年）	6
图表 4	储氢标准体系	6
图表 5	氢能产业基础设施关键设施	8
图表 6	目前主要储氢方式	9
图表 7	3 种主要储氢技术的优缺点及应用	9
图表 8	主要氢能储运方式的技术指标比较	10
图表 9	2018-2021 年国家“氢能技术”重点专项项目分布变化情况	10
图表 10	高压储氢设备分类及性能	11
图表 11	不同类型储氢瓶/罐性能对比	11
图表 12	不同类型车用储氢瓶对比图	12
图表 13	储氢瓶产业链简介	13
图表 14	碳纤维复合材料材质 IV 型高压储氢瓶剖视图	13
图表 15	35MPa 高压储氢 IV 型瓶成本构成（美元）	14
图表 16	70MPa 高压储氢 IV 型瓶成本构成（美元）	14
图表 17	储氢瓶成本与规模化对应关系（单位：美元）	14
图表 18	国内外储氢瓶生产企业及气瓶性能对比	15

氢能产业链——储氢

图表1 氢能产业链——储氢



资料来源：平安证券研究所

一、 氢能储运是产业链的关键环节

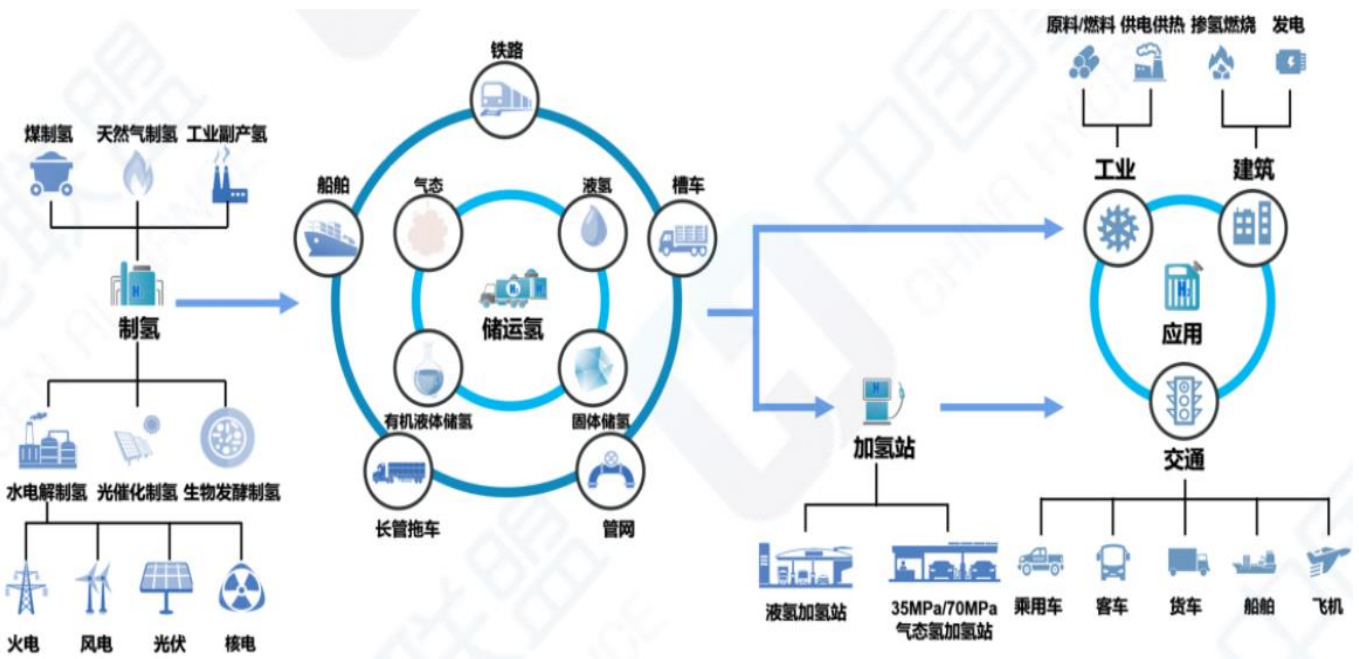
1.1 氢能储运在产业链中成本较高

氢能产业链整体可以分为**氢能制取、氢能储运、氢能应用**三大环节，其中储运环节是高效利用氢能的关键，是影响氢能向大规模方向发展的重要环节。在氢能全产业链中，氢的储运是制约我国氢能和燃料电池产业发展的关键环节，因为氢气特殊的物理、化学性能，使得它储运难度大、成本高、安全性低。

- (1) **重量轻、密度小**：在所有元素中，氢的重量最轻、密度小，需要提高储运容器压力进而提高氢的密度来提高氢能利用的效率；
- (2) **液化温度低**：常压下氢气在-253℃温度才能液化，液化能耗高、静态蒸发损失大，对液氢储罐要求很高；
- (3) **原子半径小**：氢的原子半径非常小，氢气能穿过大部分肉眼看不到的微孔，在高温、高压下，氢气甚至可以穿过很厚的钢板；
- (4) **性质活泼**：氢气非常活泼，稳定性极差，泄露后易发生燃烧和爆炸，这些因素都对氢气的储运技术提出了挑战。

从终端氢气价格组成来看，氢气储运成本占总成本的 30%左右，经济、高效、安全的储运氢技术已成为当前制约氢能规模应用的主要瓶颈之一。

图表2 氢能全产业链示意图



资料来源：中国氢能联盟研究院，平安证券研究所

1.2 高效率 and 低成本是氢能储运发展趋势

氢能储运包括氢能储存和氢能运输两部分，氢能的储存方式决定了采用何种氢能运输方式。提高氢能储运效率，降低氢能储运成本，是氢能储运技术发展重点。

氢能源汽车存储 5 公斤的氢气，在 70MPa 的压力下，存储系统的容量约为 200 升，是当今燃油汽车中汽油箱容量的 3-4 倍。氢能的储运具有较大难度。一方面，氢气是世界上密度最小的气体，体积能量密度较低，扩散系数较大；另一方面，氢气的燃点较低，爆炸极限宽，对储运过程中的安全性也有极高的要求。因此如何实现经济、高效、安全的储氢技术是氢能利用走向实用化、产业化的关键。

1.3 储氢的技术要求

储氢技术的关键在于提高氢气能量密度。美国能源部（DOE）要求 2020 年国内车载氢能电池的氢气质量密度（即释放出的氢气质量与总质量之比）须达到 4.5%，2025 年达到 5.5%，最终目标是 6.5%。

国际能源署（IEA）规定的未来新型储氢材料的储氢质量标准为 5%。美国 2010 年到 2015 年的体积储氢容量分别为 45g/L 和 81g/L、存储成本分别为 4 美元 / kWh 和 2 美元 / kWh。

同时氢气为易燃、易爆气体，当氢气浓度为 4.1%-74.2%时，遇火即爆。因此评价储氢技术优劣，还必须考虑安全性。

图表3 美国能源部对车载储氢系统的技术指标（2011 年）

技术指标	2025年	最终目标
体积储氢密度/ (kg · m ⁻³)	40	70
质量储氢密度， %	5.5	6.5
最低/最高工作温度/℃	-40/85	-40/85
吸氢时间/min	3.3	2.5
使用寿命/次数	1500	1500

资料来源：美国能源部，国际能源署，平安证券研究所

1.4 氢能储存场景及相关标准

氢能储存场景主要包括在加氢站的储存、在运输车的储存和燃料电池车的储存等几种场景，目前已经形成加氢站及车载氢系统、气液固储氢等相关标准。

图表4 储氢标准体系

类型	文件/标准号	内容
加氢站及车载氢系统技术标准	《加氢站安全技术规范》 GB/T34584-2017	规定氢能车辆加氢站的氢气输送、站内制氢、氢气存储、压缩、加注以及安全与消防等方面的安全技术要求。本标准适用于采用各种供氢方法的氢能车辆加氢站，也适用于加氢加油、加氢加气、加氢充电合建站等两站合建或多站合建的加氢站。
	《燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件》GB/T26990-2011	2020 年 7 月 21 日，车载储氢系统的两项国标修改后正式实施，将原范围中的工作压力不超过 35MPa 修改为 70MPa。两项标准修改内容均于 2020 年 7 月 21 日已开始实施。
	《燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法》GB/T29126-2012	
固定式储氢容器技术标准	《固定式高压储氢用钢带错绕式容器》GB/T26466-2011	适用于同时满足以下条件的固定式高压储氢用钢带错绕式容器：1)设计压力大于或等于 10MPa 且小于 100MPa；2)设计温度大于或等于-40℃且小于或等于 80℃；内直径大于或等于 300mm 且小于或等于 1500mm，设计压力(MPa)与内直径(mm)的乘积不大于 75000。
	《加氢站用储氢装置安全技术要求》 GB/T34583-2017	规定加氢站用气态氢储存装置的安全技术要求，加氢站中用于充装高压氢气且安全在固定位置的装置，包括储气罐储氢装置和无缝管式储气瓶储氢装置。适用于设计压力不大于 100MPa，使用温度不低于-40℃且不高于 60℃，充装高压氢气的加氢站用固定式储气罐储氢装置和无缝管式储气瓶储氢装置。
	铝内胆碳纤维全缠绕气瓶	规定车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶的型式和参数、技术要求、试验方法、检验规定、标志、包装、运输和储存等要求。适用于设计制造公称工作压力不超过 70MPa、公称容积不大于 450L、贮存介质为压缩氢气、工作温度不低于-40℃且不高于 85℃、固定在道路车辆上用作燃料箱的可重复充装气瓶。
气态存储	《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T35544-2017	规定了车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶（以下简称气瓶）的型式和参数、技术

维全缠绕气瓶 (IV型瓶)技 术标准	《液氢汽车用燃料液氢》 GB/T 40045-2021	要求、运输和储存等要求。除对气瓶性能提出要求外，该标准还对气瓶建造过程提出了技术要求，如气瓶塑料内胆与氢气相容性评定方法、气瓶塑料内胆焊接工艺评定和无损检测方法、气瓶气密性氦泄漏检测方法、气瓶用密封件性能试验方法等。适用于设计制造公称工作压力不超过 70MPa、公称容积不大于 450L、贮存介质为压缩氢气、工作温度不低于 -40℃且不高于 85℃、固定在道路车辆上用作燃料箱的可重复充装气瓶。
	《液氢生产系统技术规范》 GB/T 40061-2021	
液态存 储	《液氢贮存和运输安全技术要求》 GB / T 40060-2021	国家市场监管总局（国家标准化管理委员会）批准发布了《氢能汽车用燃料液氢》《液氢生产系统技术规范》和《液氢贮存和运输技术要求》三项国家标准，于 2021 年 11 月 1 日起实施。
	《可运输储氢装置—金属氢化物可逆吸附氢》ISO 16111-2008	
固态存 储	《可运输储氢装置—金属氢化物可逆吸附氢》 YDB 053-2010	国内固态储氢技术标准缺失，国际标准有《可运输储氢装置—金属氢化物可逆吸附氢》。2010 年由北京有色金属研究总院和工业和信息化部电信研究院等单位联合编制。
	《燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统》GB/T 33292-2016	

资料来源：国家标准化管理委员会，平安证券研究所

1.5 氢能给压力容器行业带来新机遇

氢能产业的发展给压力容器行业带来新的发展机遇，一方面，氢能储运设备是氢能利用的重要基础设施，是促进氢能产业发展的必要支撑。另一方面，氢能产业发展将推动临氢、超高压、超低温以及纤维缠绕复合材料、多层包扎结构设备的设计制造、检验检测、风险评估等方面技术的发展和进步，也推动压力容器产业向高端、清洁、环保、高效方向的转型升级。但氢能产业的快速发展也对压力容器技术要求提出了更高的挑战，目前一系列关键技术有待突破。

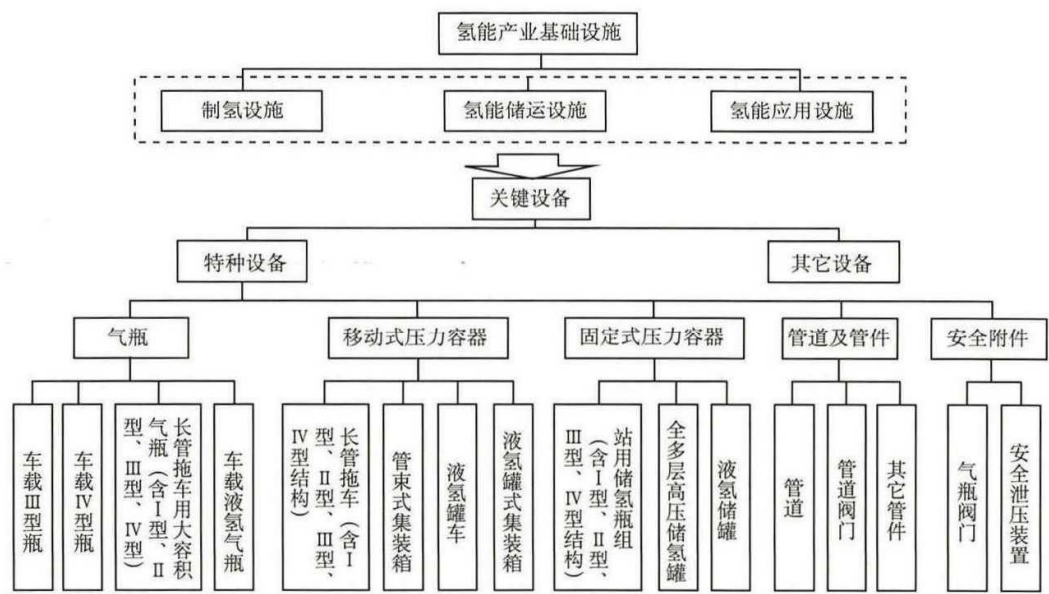
(1)氢能储运装备的材料方面亟待解决。目前高压氢气长管拖车、管束式集装箱、站用储氢瓶组等设备所用的高强钢既没有制定标准，也没有成熟的材料可供选用，4130X 钢已应用于 45MPa 站用储氢瓶组，但其可靠性尚未得到充分验证，需要研究提出高压临氢环境下设备选材的安全基本要求，开发专用材料。针对已有应用经验的 4130X 钢，仍需对其与高压氢气的相容性进行系统研究以掌握氢脆受材料成分、组织、加工方法、氢分压等的影响规律，形成 4130X 钢用于高压氢气储运场合的专项技术要求。对于 IV 型储氢气瓶，需要研发内胆专用塑料材料，建立材料性能指标体系等相应标准。

(2)氢能储运设备设计制造应不断创新。对于 IV 型瓶，其设计制造关键技术主要有内胆结构设计方法、有限元应力分析设计方法、塑料内胆成型方法和工艺、内胆与瓶口密封结构设计方法等，需要研究解决结构尺寸的确定方法及其对气瓶安全性能的影响、内胆与瓶口之间泄漏机理及影响因素、内胆常见缺陷及其成因和预防措施等科学技术问题，有待提出内胆成型、纤维带压缠绕、树脂固化的工艺评定方法。

(3)储氢设备的型式试验能力还不全面，需加强试验环节以提高压力容器的安全性能。对 35MPa 以上压力等级的车载氢气瓶，按 GB/T 35544-2017 标准的要求，型式试验项目包括氢气循环试验，但我国目前还没有通过氢循环试验的产品，氢循环试验装置技术复杂度高、投资大、建设周期长、建设难度大、后期维护成本高，我国仅有个别型式试验机构搭建了试验装置。

此外，为推进氢能储运设备的成熟发展，我们还需要对相应的氢能储运设备使用管理方面提出更高的要求，建立现代化管理平台，通过搭载安全监控系统并构建基于全生命周期的大数据平台，实现储氢压力设备的“智能网联化”。

图表5 氢能产业基础设施关键设施



资料来源：中国知网，平安证券研究所

1.6 储氢容器材料要求不断提升

高压储氢气瓶是压缩氢广泛使用的关键技术，随着应用端的应用需求不断提高，轻质高压是高压储氢气瓶发展的不懈追求。目前高压储氢容器已经逐渐由全金属气瓶（Ⅰ型瓶）发展到非金属内胆纤维全缠绕气瓶（Ⅳ型瓶）。

（1）全金属储氢气瓶罐（Ⅰ型瓶），其制作材料一般为 Cr-Mo 钢、6061 铝合金、316L 等。由于氢气的分子渗透作用，钢制气瓶很容易被氢气腐蚀出现氢脆现象，导致气瓶在高压下失效，出现爆裂等风险。2004 年 7 月，中石化牵头成立了由钢铁企业、使用单位以及有关科研单位等组成压力容器钢板国产化联合攻关组，共同推动钢板研制和应用工作。参与研制的 5 家钢铁企业（宝钢、鞍钢、武钢、舞钢、济钢）目前已经陆续成功开发了用于大型储备罐的高强度大线能量焊接用钢板。9Ni 钢最早由太钢于 2007 年开发生产，目前鞍钢、武钢、南钢、湘钢均有生产能力，由于储罐需要 6mm 厚的中厚板，南钢的市场份额较大。太钢、鞍钢和南钢等钢企研发的 LNG 低温压力容器用 9%Ni 钢板也通过了国家容标委鉴定审查，实现了工程应用，填补了国内的空白。

（2）纤维复合材料缠绕气瓶（Ⅱ型瓶、Ⅲ型瓶和Ⅳ型瓶）。Ⅲ型瓶和Ⅳ型瓶是纤维复合材料缠绕制造的主流气瓶。其主要由内胆和碳纤维缠绕层组成。Ⅲ型瓶的内胆为铝合金，Ⅳ型的内胆为聚合物。纤维复合材料则以螺旋和环箍的方式缠绕在内胆的外围，以增加内胆的结构强度。

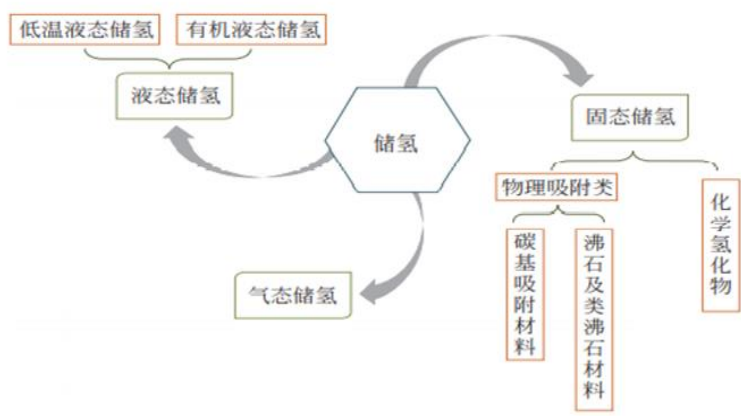
总体而言，高压储氢气瓶Ⅰ型瓶、Ⅱ型瓶和Ⅲ型瓶常用的材料有铝（6061 或 7060）、钢（不锈钢或铬-钼钢）。Ⅳ型瓶内胆常用的聚合物材料为高密度聚乙烯、聚酰胺基聚合物等。高性能纤维是纤维复合材料缠绕气瓶的主要增强体。通过对高性能纤维的含量、张力、缠绕轨迹等进行设计和控制，可充分发挥高性能纤维的性能，确保复合材料增强压力容器性能均一、稳定，爆破压力离散度小。玻璃纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维、硼纤维、碳纤维、芳纶和 PBO 纤维等纤维均被用于制造纤维复合材料缠绕气瓶，其中碳纤维以其出色的性能逐渐成为主流纤维原料（如日本东丽的 T300、T700、T1000）。

二、 氢能储存技术以高压储氢为主

2.1 氢能有三种储存方式

目前，主要储氢方式有三种，分别是**气态储氢**、**液态储氢**、**固态储氢**。从技术发展方向来看，目前高压气态储氢技术比较成熟，一定时间内都将是国内主推的储氢技术；有机物液体储氢技术可以利用传统的石油基础设施进行运输、加注，方便建立像加油站那样的加氢网络，相比于其它技术而言，具有独一无二的安全性和运输便利性，但该技术尚有较多技术难题，未来看会极具应用前景；固态储氢应用在燃料电池汽车上优点十分明显，但现在技术还有待突破，短期内不会有较大范围的应用，长期来看发展潜力比较大。

图表6 目前主要储氢方式



资料来源：《新型储氢材料研究进展》，平安证券研究所

图表7 3种主要储氢技术的优缺点及应用

储氢技术	优点	缺点	目前主要应用
气态储氢	技术成熟，结构简单，充放氢速度快，成本及能耗低	体积储氢密度低，安全性较差	普通钢瓶，少量储存，轻质高压储氢罐，多用于氢燃料电池车
液态储氢	低温液态储氢：储氢密度高、运输简单、安全性高	转化过程能耗较高、储氢装置要求较高、装置投入较大，经济性较低	主要用于航天工程领域，如火箭低温推进剂
	有机液态储氢：储氢量大、能量密度高、储存设备简单	成本高，能耗大，操作条件苛刻	还没用得到广泛应用
固态储氢	物理吸附储氢：可利用的材料较多，选择多样性	常温或高温储氢性能差，储氢不牢固	实验研究阶段
	化学氢化物储氢：单位体积储氢密度大，能耗低，安全性好	温度要求较高，技术不成熟	实验研究阶段

资料来源：《新型储氢材料研究进展》，平安证券研究所

图表8 主要氢能储运方式的技术指标比较

储氢方式	运输工具	压力 (MPa)	载氢量 (kg·车)	体积储氢密度 (kg/m ³)	质量储氢密度 (wt%)	成本 (元/kg)	能耗 (kWh/kg)	经济距离 (km)
气态储氢	长管拖车	20	300-400	14.5	1.1	2.02	1.0-1.3	≤ 150
	管道	1-4	-	3.2	-	0.3	0.2	≥ 500
低温液态储存	液氢槽罐车	0.6	7000	64	14	12.25	15	≥ 200
有机液态储氢	槽罐车	常压	2000	40-50	4	15	-	≥ 200
固态储氢	货车	4	300-400	50	1.2	-	10-13.3	≤ 150

资料来源:《中国氢能及燃料电池产业白皮书(2019版)》,平安证券研究所

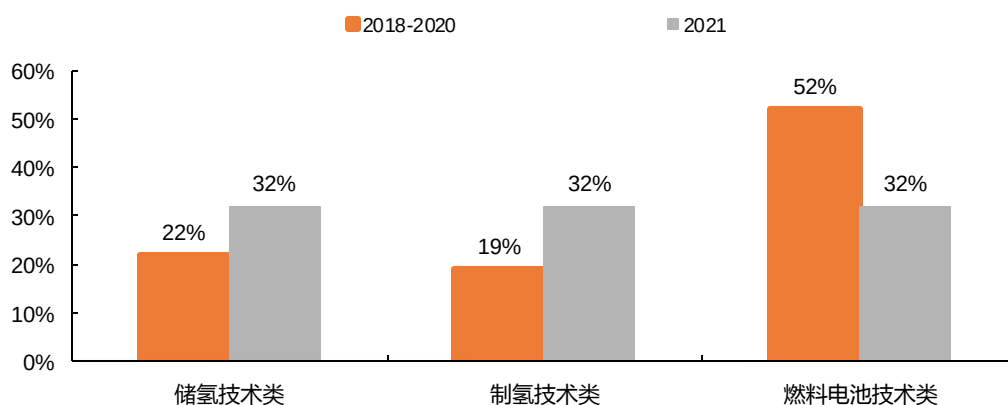
根据中国氢能联盟发布的《中国氢能及燃料电池产业白皮书(2019版)》预测:我国氢能储运将按照“低压到高压”“气态到多相态”的方向发展,由此逐步提高氢气储存和运输的能力。氢能市场渗入前期,氢气用量及运输半径相对较小,此时高压气态运输的转换成本较低,更具性价比;氢能市场发展到中期(2030年),氢气需求半径将逐步提升,将以气态和低温液态为主;远期(2050年)来看,高密度、高安全储氢将成为现实,完备的氢能管网也将建成,同时出台固态、有机液态等储运标准及管道输配标准作为配套。

2.2 氢能储运发展空间广阔

国际氢能委员会预测,到2050年,氢能产业将创造2.5万亿美元的市场规模。根据中国氢能联盟预计,到2025年,我国氢能产业产值将达到1万亿元;到2050年,氢能在我国终端能源体系中占比超过10%,产业链年产值达到12万亿元,这将对氢能储运设备材料提出了大量市场需求,氢能储运设备材料或成为较好的投资机会。

国家对储氢环节技术研发更加重视。根据2018-2021年国家“氢能技术”重点专项指南汇总数据,从三大产业链环节分布变化中可以发现,国家加大了制氢和储氢技术的研发重视。相比2018—2020年,2021年储氢技术的研发项目占比大幅提升,氢能源储运愈发重要。

图表9 2018-2021年国家“氢能技术”重点专项项目分布变化情况



资料来源:前瞻产业研究院,平安证券研究所

三、 高压储气瓶技术逐步成熟

3.1 高压储氢瓶的应用场景

高压气态储氢是目前广泛应用的储氢方式，在国内外已经实现一定规模商用。这种技术路线主要通过高压储气瓶来实现氢气的储存和释放。根据材质的不同，高压储氢瓶分为纯钢制金属瓶（Ⅰ型）、钢制内胆纤维缠绕瓶（Ⅱ型）、金属内胆纤维缠绕瓶（Ⅲ型）和塑料内胆纤维缠绕瓶（Ⅳ型）4种。

根据高压氢容器的不同使用要求，可以将高压储氢分为固定式高压储氢、车载轻质高压储氢和运输用高压储氢。

固定式储氢瓶：在高压储氢技术中，目前最为成熟且成本较低的技术是钢制氢瓶和钢制压力容器，如目前工业中广泛采用20MPa钢制氢瓶，并且可与45MPa钢制氢瓶、98MPa钢带缠绕式压力容器进行组合应用于加氢站。但是钢制氢气瓶由于较高的重量，因此并不适宜汽车用。

储氢装置是加氢站中的一个重要装置，一般采用45MPa储氢瓶。一般有两种方式，一种是用具有较大容积的气瓶，该类气瓶的单个容积在600-1500L之间，为无缝锻造压力容器；另一种是采用小容积的气瓶，单个气瓶的容积在45L-80L。

储运气瓶与车载气瓶的差别在于压力不同，储运气瓶的压力高于车载氢气瓶。当为燃料电池汽车加注时，以站内储氢瓶和车载瓶之间的压差为驱动力。

大直径储氢长管：石家庄安瑞科气体机械有限公司2002年在国内率先研制成功20/25MPa大容积储氢长管，并应用于大规模氢气运输。长管气瓶材料为铬钼钢4130X，强度高，具有良好的抗氢脆能力。

钢带错绕式储氢罐：钢带错绕式储氢罐目前有45MPa和98MPa两种型号，如浙大与巨化集团制造生产的两台国内最高压力等级98MPa立式高压储罐，安装在江苏常熟丰田加氢站中。

车用储氢瓶：目前车用高压储氢瓶的国际主流技术通过以铝合金/塑料作为内胆，外层则用碳纤维进行包覆，提升氢瓶的结构强度并尽可能减轻整体质量。目前国外氢燃料电池汽车已经广泛使用70MPa碳纤维缠绕Ⅳ型瓶，与之相比，目前我国车载储氢方式大多为35MPa碳纤维缠绕Ⅲ型瓶，而70MPa碳纤维缠绕Ⅲ型瓶也已少量用于国产汽车中。

运输用高压储氢瓶：高压氢气的运输设备主要用于将氢气从产地运输到使用地或加氢站。管式拖车用旋压成型的大型高压气瓶盛装氢气。典型管式拖车长10.0-11.4m，高2.5m，宽2.0-2.3m，盛装的氢气压力在16-21MPa之间，质量在280kg左右。

图表10 高压储氢设备分类及性能

性能	固定式高压氢气储存设备	车用高压储氢容器	高压氢气运输设备
特点	容量大、固定式使用	轻质、高压	大规模点对点；主要用于将氢气从产地运输到使用地或加氢站
使用领域	主要用于在固定场所储存高压氢气，如加氢站和制氢站内的储氢罐，电厂内储存高压氢气的储罐等	是燃料电池汽车或氢内燃机汽车上用于储存高压氢气的容器	1.用大型高压无缝气瓶、“K”bottle气瓶盛装氢气，并用汽车运输 2.直接用高压氢气管道输送，在氢气的生产地或者配给地等设置输气站，将氢气输送到需要的地方

资料来源：中国氢能联盟，平安证券研究所

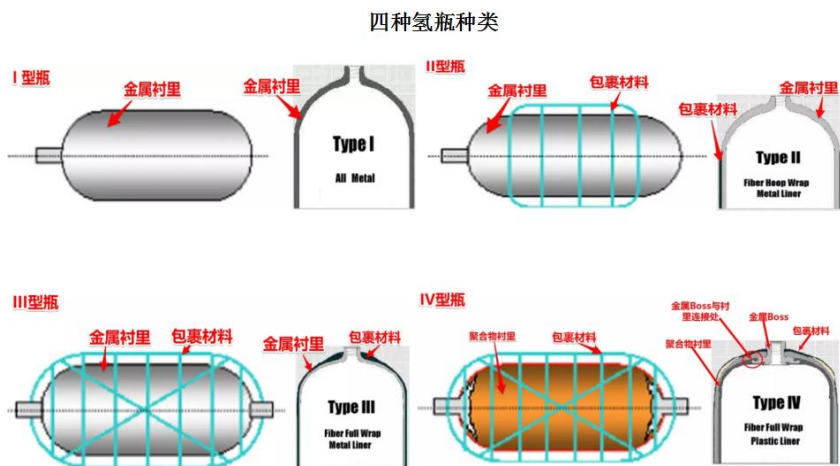
图表11 不同类型储氢瓶/罐性能对比

类别	Ⅰ型：纯钢制	Ⅱ型：钢制内胆纤维缠绕	Ⅲ型：金属内胆纤维缠绕	Ⅳ型：塑料内胆纤维缠绕
材料	全金属（钢质）	内胆为金属（钢质），纤维环向缠绕	内胆为金属（钢/铝质），纤维全缠绕	内胆为塑料，纤维全缠绕
压强（MPa）	17.5-20	26-30	30-70	30-70

重量体积比 (kg/L)	0.9-1.3	0.6-1.0	0.35-1.0	0.3-0.8
储氢密度 (g/L)	14-17	14-17	40	49
成本	低	中等	高	高
使用寿命	15 年	15 年	15-20 年	15-20 年
应用场景	加氢站等固定储氢	加氢站等固定储氢	氢燃料电池汽车	氢燃料电池汽车
国内现状	已开发 35MPa、70MPa，技术处于研发阶段，面临工艺落后、碳纤维、数值性能差、标准缺失等问题 压力在 45MPa、容量在 600-1500L 的储氢容器较为成熟，更和产品成熟，其中 35MPa 已被广泛用于氢燃料电池车，70MPa 刚开始推广			
主要企业	兰石重装、巨化集团工程公司、科泰克、天海、中材、斯林达、富瑞特装等			

资料来源：中国氢能联盟，平安证券研究所

图表12 不同类型车用储氢瓶对比图



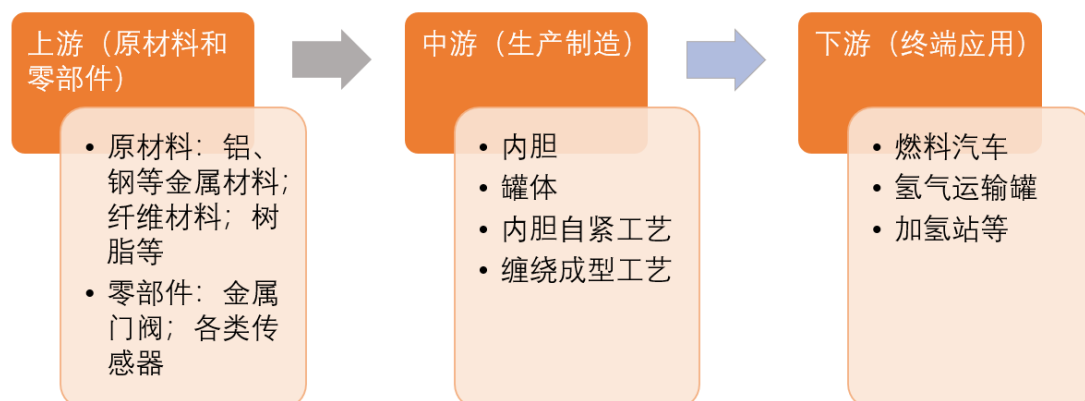
资料来源：北极星电力网，平安证券研究所

3.2 车用储氢瓶成本碳纤维占比高，成本有望逐步下降

(1) 储氢瓶关键材料和零部件国产化亟待突破

储氢瓶产业链可以简单划分为上游原材料和零部件，中游生产制造和下游终端应用三个环节。其中，上游原材料包括铝材、钢材、碳纤维和树脂等，零部件包括各种金属阀门和各类传感器；中游生产制造设备和制造工艺等；下游则是在燃料汽车、氢气运输罐、加氢站等场景上的应用。在产业链供应方面，目前车载储氢瓶核心材料及零部件如碳纤维主要依赖进口，瓶口阀、减压阀等也主要依赖进口，未来这些关键材料和零部件将逐步实现国产化。

图表13 储氢瓶产业链简介



资料来源：道得投资研究中心，平安证券研究所

（2）车用储氢瓶材料中碳纤维复合材料成本占比高

目前，国内外车载储氢气瓶（III/IV 型）由内至外包括内衬材料、过渡层、纤维缠绕层、外壳保护层。国内内衬材料多选用铝合金，国外则多选用特种塑料；内层之外又称为复合材料层，一般分为两层，内层为碳纤维缠绕层，一般是由碳纤维和环氧树脂构成；外层为玻璃纤维保护层，一般是由玻璃纤维和环氧树脂构成。两层均是由缠绕工艺制作而成，通过对环氧树脂加热固化，以保证气瓶强度。

图表14 碳纤维复合材料材质 IV 型高压储氢瓶剖视图



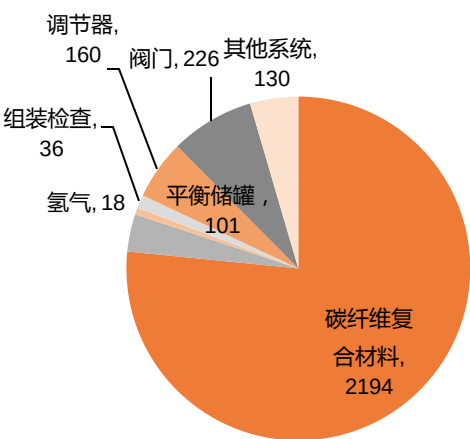
资料来源：中科院宁波材料所特种纤维事业部，平安证券研究所

从车载储氢瓶材料成本来看，储氢瓶的成本主要集中在外部缠绕用的碳纤维复合材料。对于储氢质量均为 5.6kg 的 35MPa、70MPa 高压储氢 IV 型瓶成本构成来看，碳纤维复合材料成本分别占系统总成本的 75%和 78%。

目前，高压储氢瓶用碳纤维主要采用 T700 级及以上规格，从企业碳纤维生产企业角度来看，目前碳纤维生产企业中，日本和美国依旧占据主导地位。根据广州赛奥碳纤维技术有限公司发布的《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年全球碳纤维行业有效产能为 16.79 万吨，比 2019 年增加了约 1.30 万吨。从全球范围来看，中国、美国和日本三国产能分别为

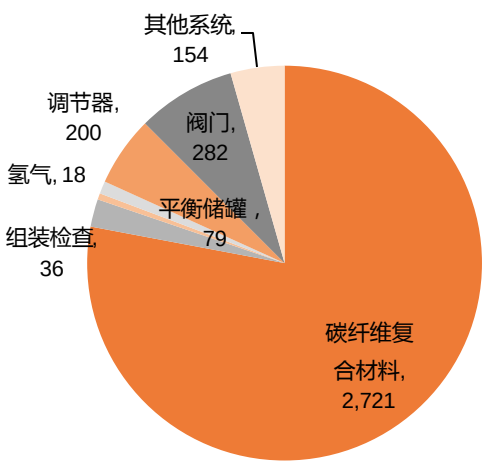
4.50 万吨、3.73 万吨和 2.92 万吨，占全球总产能 6 成以上。目前我国碳纤维企业主要以中复神鹰、恒神股份、光威复材等企业为主。

图表 15 35MPa 高压储氢 IV 型瓶成本构成（美元）



资料来源：中科院宁波材料所特种纤维事业部，平安证券研究所

图表 16 70MPa 高压储氢 IV 型瓶成本构成（美元）



资料来源：中科院宁波材料所特种纤维事业部，平安证券研究所

目前，由于国内 70MPa 碳纤维缠绕 IV 型瓶的制备技术不成熟、规模化生产难度大，因此目前成本相对较高，抑制了 IV 型储氢瓶的需求。据美国汽车研究理事会研究发现，当生产规模越大，储氢瓶成本也就越低，如当气瓶生产规模由 1 万套提高到 50 万套时，氢气瓶成本会下降 20%。未来随着氢能源汽车的快速发展，储氢瓶成本有望下降。

图表 17 储氢瓶成本与规模化对应关系（单位：美元）

项目（单套成本）	生产规模				
	1 万套	3 万套	8 万套	10 万套	50 万套
吹制加工	51.38	27.6	20.16	19.27	17.84
退火处理	31.4	11.39	5.78	7.74	5.65
湿法缠绕	2192.19	2187.45	2030.42	1934.75	1877.09
B 固化	16.59	5.16	4.23	4.79	4.34
瓶肩泡沫	16	12.28	11.12	10.98	10.76
加压	63.95	12.09	6.94	8.79	7.32
阀座	35.68	28.9	25.91	25.21	24.9
液压实验	14.92	8.76	7.99	7.52	7.52
填充压注测试	52.68	21.17	17.23	14.86	14.86
储氢瓶成本合计	2474.79	2314.8	2129.78	2033.91	1970.28
与 1 万套成本比较		-6.5%	-13.9%	-17.8%	-20.4%

资料来源：美国汽车研究理事会，平安证券研究所

3.3 国内高压储氢产业链主要企业及产品

从国内主要高压储氢瓶生产企业生产的Ⅲ型储氢瓶与国外Ⅳ型瓶性能对比来看，Ⅳ型瓶质量轻且储氢密度高。同等体积下，压力越大储氢量越高，车辆行驶里程就更远。根据《汽车产业中长期发展规划》，短期内国内储氢技术仍然会以高压储氢为主。

图表18 国内外储氢瓶生产企业及气瓶性能对比

国别	生产公司	型号	容积/L	质量/kg	压力/MPa	质量储氢度%
挪威	Hexagon	Ⅳ	64	43	70	6
日本	丰田	Ⅳ	60	42.8	70	5.7
中国	天海工业	Ⅲ	140	80	35	4.2
		Ⅲ	165	88	35	4.2
		Ⅲ	54	54	70	> 5.0
	科泰克	Ⅲ	140	-	35	4.0
		Ⅲ	65	-	70	> 5.0
	斯林达	Ⅲ	128	67	35	4.0
		Ⅲ	52	52	70	> 5.0
	中材科技	Ⅲ	140	78	35	4.0
		Ⅲ	162	88	35	4.0
		Ⅲ	320	-	35	-

资料来源：中科院宁波材料所特种纤维事业部，平安证券研究所

兰石重装：公司在氢能领域主要产品为加氢反应器等用氢装备、煤气化制氢装备、储氢用球罐设备等，正在研发超高压储氢装备（45Mpa/75Mpa）、高压气固组合储氢容器、POX 造气制氢装置废热锅炉等。近年来，公司依托所属工程研究院、控股股东兰石集团研发力量和兰州新区国家装备制造高新技术产业基地平台，重点围绕电解水制氢关键技术与装备研发、分布式氢能技术及应用、煤气化制氢技术、大型高压气态储氢容器的研发和制造、加氢站配套使用的换热冷却装置——微通道换热器、高压大流量氢气压缩机的设计及制造等开展技术研究，并在“高温气冷堆核能制氢系统中的甲烷蒸汽重整反应器”研制领域有相应技术合作及储备。

中国一重：公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为公司生产。

国机重装：公司研制的加氢反应器，创造了世界加氢反应器产品和制造技术工艺复杂性的“世界之最”。公司氢能装备目前正处于研发阶段，重点加强在储氢装备等方面的产品开发。

巨化集团公司工程有限公司（简称“巨化集团工程公司”）：公司有三十多年的压力容器制造历史，具有美国 ASME、美国 DOT 和欧盟 TPED 国际认证。近年来公司与浙江大学合作开展“863”项目—高压储氢罐的制造，完成了加氢示范站（在北京）三台氢气储存容器（压力分别为 47Mpa 和 75MPa，容积 5m³）的制作交付使用并顺利通过验收；在钢制包装容器系列方面，分别建有非重复充装钢瓶、可重复充装钢瓶到罐式集装箱生产线。

葛洲坝中科储能技术有限公司（简称“葛洲坝中科储能”）：公司是中国葛洲坝集团股份有限公司的控股子公司，在北京拥有研发中心，在武汉葛洲坝装备产业园建有自己的生产基地。具有国际的大规模压缩空气储能核心技术和产品，致力于储电、储热、储冷、储氢、储气等多种储能领域关键技术研发、系统集成及产业化推广，在能源供给侧为客户提供国际的储能解决方案。

富瑞特装：公司正在进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的研发工作，该产品是对目前应用较多的车用高压供氢系统的补充，主要用于氢燃料电池重卡，液氢供气系统产品样品现已试制完成有待进行装车试验，配套氢阀有待交付第三方进行试验。

北京科泰克科技有限责任公司（简称“北京科泰克”）：公司是专业生产高压容器的高新技术企业。长期从事铝合金内胆、呼吸气瓶、车用复合气瓶、高压及超高压容器的设计、生产和销售。已展开 IV 型瓶的材料选型匹配等基础性研究工作。隶属国家市场监督管理总局的中国特种设备检测研究院，也已经参与到国家 70MPa IV 型瓶的课题研究中。

京城股份：公司所属企业北京天海，深耕气体储运装备业务二十余年，在 2014 年率先完成 70MPa 高压氢燃料车用储氢瓶的开发。

沈阳斯林达深冷科技有限公司（简称“沈阳斯林达”）：公司已研发出无缝不锈钢内胆纤维全缠绕气瓶、铝合金内胆、铝合金无缝气瓶、铝合金内胆纤维全缠绕气瓶、铝合金内胆玻璃纤维环向缠绕气瓶、钢质无缝气瓶、车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶、车用压缩天然气铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶、车用氢气铝合金内胆纤维全缠绕气瓶、消防气瓶、便携式医用供氧器十三类别二百八十余种规格产品。2016 年 70MPa 高压储氢瓶通过了国家型式试验，搭载该气瓶的燃料电池汽车可实现 400 公里的续航能力。

亚普股份：公司自主研发的 III 型 35MPa 车载储氢系统正与相关方深度合作，公司自主研发的 IV 型 70MPa 小容积车载储氢瓶正在搭载整车台架进行相关性能验证；大容积车载储氢瓶正在进行 A（能满足基本功能的）样件的试制工作。公司已与相关方签订了合作协议，双方共同推进 IV 型 70MPa 氢燃料系统的研发、应用。

中集安瑞科：与 IV 型储氢瓶领域的“鼻祖”挪威 Hexagon 签署《战略合作意向书》。与 Hexagon 成立针对中国及东南亚市场快速增长的高压氢气储运的合营公司。

中复神鹰：公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业，对外销售主要产品为碳纤维。通过多年自主研发掌握了碳纤维生产全流程核心技术，在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术，建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。2018 年 1 月，公司“干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用”成果荣获 2017 年度国家科学技术进步一等奖。

光威复材：公司是专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业，拥有碳纤维行业全产业链布局。光威复材采用干湿法处理工艺进行生产的 T700S 级碳纤维可用于通过缠绕工艺设计生产管理包括储氢瓶在内的高压气瓶。

中简科技：公司自成立以来，以“技术领先，注重应用，技术向纵深发展，应用向纵横发展”为战略目标，用科技与创新为社会持续提供更高性能的碳纤维。公司产品主要应用于航空航天领域，各项指标参数要求较高，在航空航天装备论证阶段即对碳纤维各项指标予以确定，目前公司所生产碳纤维主要为高端、高性能型碳纤维产品，已达到同类产品国际先进水平。

恒神股份：公司主要从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务。主要产品为碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品、丹强丝及功能性纤维、技术服务等。

四、液体和固体储氢技术已经进入示范阶段

4.1 液态储氢目前主要应用在航天工程中

低温液态储氢将氢气冷却至-253 摄氏度，液化储存于低温绝热液氢罐中，储氢密度可达 70.6kg/m³，体积密度为气态时的 845 倍，实现高效储氢，其输送效率高于气态氢。但液氢装置一次性投资较大，液化过程中能耗较高，储存过程中有一定的蒸发损失，其蒸发率与储氢罐容积有关，大储罐的蒸发率远低于小储罐。国内液氢已在航天工程中成功使用。

优点：液化储氢具有热值高、体积能量密度高、占用空间体积较小等优点。氢能以液态储存能够同时满足质量密度和体积密度的要求。

缺点：液氢的使用也存在一系列的难题，如液氢易挥发，不便长期保存且存在安全隐患，氢气的液化过程能耗高，氢液化所需能量为液化氢燃烧产热额的 30%，对储氢容器材料有较为苛刻的要求等。由于液化储氢的成本较高，且其安全技术非常

复杂，因此不适合广泛使用，但其作为航空燃料已在航空领域发挥着巨大的作用。多级压缩冷却能耗巨大，低温储氢罐的设计制造及材料一直存在成本高昂的难题。

4.2 有机液体储氢仍处于研究或示范阶段

（1）有机液体氢化物储氢技术

有机液体储氢利用某些不饱和有机物与氢气进行可逆加氢和脱氢反应，实现氢的储存，加氢后形成的液体有机氢化物性能稳定，安全性高，储存方式与石油产品相似。但存在着反应温度较高、脱氢效率较低、催化剂易被中间产物毒化等问题。国内已有燃料电池客车车载储氢示范应用案例。

优点：从储氢含量、储氢过程能量消耗、储氢成本高低等角度综合考虑，类似苯、甲苯这样的单环芳香烃储氢量较大、储氢过程可逆、效果好。**储氢量大、储氢密度高。**接近美国能源部对储氢系统的要求。**循环系统热效率较高。**加氢过程为放热反应，脱氢过程为吸热反应，加氢反应过程中释放出的热量可以回收作为脱氢反应中所需的热量，从而有效地减少热量损失，使整个循环系统的热效率提高。**氢载体可以利用现有的设备进行储存和运输，适合于长距离氢能的输送。**

缺点：加氢反应和脱氢反应设备较为复杂，操作费用较高；加氢反应过程和脱氢反应过程均要使用催化剂，且催化剂活性不够稳定；脱氢反应温度较高等。

技术应用：氢阳新能源控股有限公司就宜都 10000t/a 储油项目与中国五环工程有限公司签约了 EPC 总承包合同，该项目采用的专利技术为氢阳能源开发的常温常压有机液态储氢材料生产技术（LOHC）。LOHC 技术是新型安全高效的氢气储运技术，可有效地破解当前氢能源产业在存储、运输和应用方面存在的低安全性和高成本难题，处于世界领先水平。

（2）液氨储氢技术

液氨储氢技术是指将氢气与氮气反应生成液氨，作为氢能的载体进行利用。液氨在常压、400℃的条件下即可得到 H₂，常用的催化剂包括钨系、铁系、钴系与镍系，其中钨系的活性最高。

液氨燃烧产物为氮气和水，无对环境有害气体。2015 年 7 月，作为氢能载体的液氨首次作为直接燃料用于燃料电池中。通过对比，发现液氨燃烧涡轮发电系统的效率（69%）与液氢系统效率（70%）近似。然而液氨的储存条件远远缓和于液氢，与丙烷类似，可直接利用丙烷的技术基础设施，大大降低了设备投入。因此，液氨储氢技术被视为最具前景的储氢技术之一。

2021 年 12 月 10 日，福州大学与紫金矿业集团、三聚环保举行了绿色能源重大产业项目战略合作签约仪式，根据协议，三方将合力打造一支国家级“氨-氢”能源产业创新团队，合资成立高新企业，发展集绿氨产业、氢能产业及可再生能源产业于一体的万亿级产业链。

（3）甲醇储氢

甲醇储氢技术是指将一氧化碳与氢气在一定条件下反应生成液体甲醇，作为氢能的载体进行利用。在一定条件下，甲醇可分解得到氢气用于燃料电池，甲醇还可直接用作燃料。2017 年，我国北京大学的科研团队研发了一种铂-碳化钨双功能催化剂，让甲醇与水反应，不仅能释放出甲醇中的氢，还可以活化水中的氢，最终得到更多的氢气。同时，甲醇的储存条件为常温常压，且没有刺激性气味。中集安瑞科与大化所合作建造的冬奥会的站内制氢项目就是甲醇制氢。

4.3 固体储氢也已经进入示范阶段

固态储氢是以金属氢化物、化学氢化物或纳米材料等作为储氢载体，通过化学吸附和物理吸附的方式实现氢的存储。固态储氢具有储氢密度高、储氢压力低、安全性好、放氢纯度高等优势，其体积储氢密度高于液氢。但主流金属储氢材料重量储氢率仍低于 3.8wt%，重量储氢率大于 7wt%的轻质储氢材料还需解决吸放氢温度偏高、循环性能较差等问题。国外固态储氢已在燃料电池潜艇中商业应用，在分布式发电和风电制氢规模储氢中得到示范应用；国内固态储氢已在分布式发电中得到示范应用。

氢储科技：2019 年 11 月氢储科技开始承担上海市科委关于 500kg/天的镁基固态储氢装置的研发任务。目前，涵盖材料、机械结构、热系统管理、远程控制系统以及容器等的研发均已完成，并进行了大量的理论模拟和实验测试。2020 年第四季度，首座镁基固态储氢示范站将在山东省济宁市落成，加氢能力为 550 公斤/天，供两条公交线使用。

从储氢成本、技术、安全性等方面来看，高压气态储氢仍是当下储氢方式的最优选择，短中期高压气态储氢仍是主流。因受技术和成本端的制约，国内低温液化储氢技术、金属氢化物固态储氢短期难以实现规模化应用；因氢能需求量及建设成本问题，管道输氢还不能规模化应用，长期来看，待技术突破及产能扩大后，管道输氢、低温液化储氢技术与金属氢化物固态储氢有望成为储氢的主流方式。

五、投资建议

5.1 固定式储氢罐壁垒高，车载储氢空间大

固定式储氢罐：目前，固定式储氢罐主要用于加氢站、制氢站，按近期各省市出台的氢能规划政策，固定式储氢罐市场需求较大，但竞争对手较少，市场前景广阔。根据氢气加注压力，加氢站分为 35MPa 和 70MPa 两类。我国绝大多数在用或在建的是 35MPa 加氢站。为了适应燃料电池汽车供氢系统压力逐渐从 35MPa 增加到 70MPa 的需求，加氢站的加注压力提高到 70MPa 已到了十分紧迫的地步。随着氢能产业发展，加氢站、制氢站的建设增多，储氢需求也将增加，高压、高容量的储氢需求将逐步释放。一般情况下，容器体积越大，结构设计时壳体壁厚越大，受压元件结构设计更复杂，焊接和组装的要求更严热处理，无损检测要严格控制，高压大容量的储氢罐壁垒较高。

车载储氢气瓶：在高压储氢技术中，目前最为成熟且成本较低的技术是钢制氢瓶和钢制压力容器，但是钢制氢气瓶由于较高的重量，不适宜汽车用，因此车用高压储氢瓶的国际主流技术通过以铝合金/塑料作为内胆，外层则用碳纤维进行包覆（即所谓的 III 型、IV 型瓶），提升氢瓶的结构强度并尽可能减轻整体质量。国内车载储氢气瓶的企业较多，特别是 III 型。随着氢燃料电池车的发展，车载储氢瓶的需求量是相对最大的领域，但是竞争也较为激烈，技术领先、储氢成本较低的公司将受益。

管束集装箱：现阶段，我国普遍采用 20MPa 气态高压储氢与管束集装箱运输的方式。在加氢站日需求量 500kg 以下，运输距离在 200 公里以内经济性较高。该技术较为成熟，参与的企业较多。

5.2 投资建议

氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部分。从产业发展的规律来看，储氢设施是氢能产业的基础设施，在产业发展过程中要适度超前建设才能支撑产业的发展；氢的储运是制约我国氢能和燃料电池产业发展的关键环节，氢能产业发展给压力容器行业带来新机遇，对材料的要求也越来越高；从终端氢气价格组成来看，氢气储运成本占总成本的 30%左右，经济、高效、安全的储运氢技术已成为当前制约氢能规模应用的主要瓶颈之一。随着加氢站、制氢站的建设增多，储氢需求将稳步增加，高压大容量的储氢罐壁垒较高，建议关注高压氢容器制造公司；车用储氢需求量大，建议关注拥有 III 型储氢瓶与 IV 型瓶技术的公司；材料方面，建议关注生产储氢罐用钢材和碳纤维的公司。

六、风险提示

（1）氢能价格难以大幅下降

其他低碳或零排放技术快速发展，氢能价格难以大幅下降，指示在经济性上优势不明显，推广不及预期。

（2）燃料电池成本下降不及预期

氢燃料电池技术整车成本较高，如果成本难以大幅下降，或对氢能的推广应用产生影响。

（3）氢能冶金等工业应用发展不及预期

氢能冶金等工业应用还处于研究和示范阶段，如果进展不及预期或成本难以大幅下降，对氢能在冶金行业的推广应用产生一定影响。

（4）氢能储存技术发展不及预期

氢气具有独特性质，高压气体、液体、固体等先进储氢技术研发进度不及预期，相关公司业绩受到影响。

平安证券研究所投资评级：

股票投资评级：

强烈推荐（预计 6 个月内，股价表现强于市场表现 20% 以上）
推 荐（预计 6 个月内，股价表现强于市场表现 10% 至 20% 之间）
中 性（预计 6 个月内，股价表现相对市场表现在 $\pm 10\%$ 之间）
回 避（预计 6 个月内，股价表现弱于市场表现 10% 以上）

行业投资评级：

强于大市（预计 6 个月内，行业指数表现强于市场表现 5% 以上）
中 性（预计 6 个月内，行业指数表现相对市场表现在 $\pm 5\%$ 之间）
弱于大市（预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场表现 5% 以上）

公司声明及风险提示：

负责撰写此报告的分析师（一人或多人）就本研究报告确认：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款：

此报告旨为发给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司 2021 版权所有。保留一切权利。

平安证券

平安证券研究所

电话：4008866338

深圳

深圳市福田区益田路 5023 号平安金融
融中心 B 座 25 层
邮编：518033

上海

上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融
大厦 26 楼
邮编：200120
传真：(021) 33830395

北京

北京市西城区金融大街甲 9 号金融街
中心北楼 16 层
邮编：100033